

Лабораторная работа 5. Сети Петри % Исаева Зарина Исмаилбековна % Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Лабораторная работа 5. Сети Петри

- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Студент: Исаева Зарина Исмаилбековна
- Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины

Актуальность

- Имитационное моделирование позволяет анализировать сложные динамические системы без дорогостоящих натурных экспериментов.
- Выбранная постановка демонстрирует воспроизводимый вычислительный эксперимент с возможностью параметрического анализа.

Цель и задачи

- Показать взаимосвязь маркировки сети Петри и проблем синхронизации на примере обедающих философов.
- Подготовить литературный источник, чистый код, ноутбук, отчёт и презентацию.
- Выполнить анализ чувствительности модели.

Реализация

- Основной исходник оформлен в `qmd`.
- Чистый `Julia`-скрипт и `irunb` формируются автоматически.
- Результаты сохраняются в `csv`, после чего строятся итоговые графики.

Основные результаты

- | naive | 4 | 0.982 |
- naive | 5 | 1.246 |
- naive | 6 | 1.436 |
- naive | 7 | 1.704 |

- naive | 8 | 1.973 |
- asymmetric | 4 | 0.986 |
- asymmetric | 5 | 1.186 |
- asymmetric | 6 | 1.396 |
- asymmetric | 7 | 1.6 |
- asymmetric | 8 | 1.896 |

- - -

Выводы

- Получена воспроизводимая лабораторная работа в едином шаблоне.
- Подготовлены материалы для защиты и публикации в репозитории.